

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği

Python Tabanlı Dış Ticaret Veri Analitiği ve Karar Destek Sistemi Tasarımı

Danışman:

Dr. Öğr. Üyesi Özge Demir

Hazırlayan:

Mustafa Alajati

Öğrenci No: 2304040195

ÖZET

Bu proje kapsamında Türkiye'nin dış ticaret verileri Python ortamında işlenmiş ve analiz sonuçları politika yapıcılar için anlamlı çıktılara dönüştürülmüştür. Temel amaç, yıllar içinde şekillenen ihracat-ithalat dengesini görünür kılmak ve makine öğrenmesi teknikleriyle önümüzdeki dönem için tahmin üretebilmektir.

Veri tabanı olarak TÜİK'in 2010-2023 yıllarını kapsayan dış ticaret serisi kullanılmış; bu veri üzerinden ticaret dengesi, karşılama oranı ve yıllık değişim göstergeleri hesaplanmıştır. Modelleme aşamasında Doğrusal Regresyon ile Rassal Orman yan yana test edilmiştir. Streamlit ile geliştirilen arayüz sayesinde teknik altyapısı olmayan kullanıcılar da sistemi doğrudan kullanabilmektedir.

Analiz sonuçları özetle şunu ortaya koyuyor: Türkiye incelenen on dört yıl boyunca hiç ticaret fazlası verememiş, açık 2023'te 106 milyar dolara dayanmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %70,7'de kalmış; bu değer sistemin uyarı eşiğinin altında. Rassal Orman modeli $R^2 = 0,969$ ile güçlü bir performans sergilemiş ve 2025 için yaklaşık 254 milyar dolarlık ihracat projeksiyonu üretmiştir.

Anahtar Kelimeler:

dış ticaret analizi, karar destek sistemi, makine öğrenmesi, doğrusal regresyon, Rassal Orman, Streamlit, Python, TÜİK

1. GİRİŞ

Dış ticaret, ekonomik büyümeden istihdama, teknoloji transferinden rekabet gücüne kadar pek çok kritik göstergeyi doğrudan etkileyen bir değişkendir [1]. Küresel ölçekteki ticaret hacmi giderek büyüdükçe bu akışları düzenli ve sistematik biçimde izlemek de o ölçüde önem kazanmaktadır.

Türkiye 1980'den itibaren ihracata yönelik bir büyüme stratejisi izlemiş ve bu sayede dış ticaret hacmini ciddi oranda genişletmiştir [2]. Ancak bu süreç boyunca ithalat büyümesi ihracatı sürekli geride bırakmış ve kalıcı bir dış ticaret açığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bunun ardında özellikle ara malı ve enerji ithalatındaki derin bağımlılık yatmaktadır.

KDS'ler ham veriyi karar desteğine dönüştürme konusunda yöneticilere ciddi kolaylık sağlar [3]. Bu çalışmada Python'un güçlü veri ekosisteminden yararlanılarak Türkiye dış ticaret göstergelerini işleyen, tahmin üreten ve sonuçları kural motoruyla yorumlayan modüler bir sistem geliştirilmiştir.

Ortaya konan sistem sıradan bir ödev çalışmasının çok ötesinde, farklı ülke ya da sektörler için aktarılabilecek tekrarlanabilir bir çerçeve sunmaktadır. Streamlit arayüzü ise bu çerçeveyi teknik uzmanlık gerektirmeksizin kullanılabilir hale getirmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Son on yılda makine öğrenmesinin ticaret akışlarının modellenmesine uygulanması hız kazanmıştır. Aşağıda bu çalışmanın dayandığı başlıca araştırmalar özetlenmiş ve projeye bağlantıları açıklanmıştır.

Nguyen ve arkadaşlarının [4] ASEAN ülkelerine ilişkin çalışması, Random Forest'ın ihracat tahmininde geleneksel ekonometrik yöntemlere göre yaklaşık yüzde yirmi üç daha düşük hata ürettiğini göstermiştir. Doğrusal olmayan ilişkileri yakalama kapasitesi açısından topluluk yöntemlerinin üstünlüğü bu bulguyla netlik kazanmakta; bizim projemizde de Random Forest'ı temel model olarak benimsememizin gerekçesi buradan beslenmektedir.

Türkiye'ye özgü çalışmalar arasında Yılmaz ve Çetin [5] öne çıkmaktadır. Araştırmacılar panel veri analiziyle döviz kuru değer kaybının ihracata kısa vadeli olumlu etki yaptığını, ama bu kazanımın yapısal değil dönemsel nitelik taşıdığını ortaya koymuştur. Bu yorum, projemizde karşılama oranı eşliğini değerlendirirken referans aldığımız temel görüş haline gelmiştir.

Zhang ve Li [6] ise Çin verisiyle yürüttükleri LSTM çalışmasında derin öğrenmenin mevsimsel desenleri yakalamada klasik yöntemlere göre daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bizim çalışmamız yıllık veriyle çalıştığından bu avantaj büyük ölçüde etkisizleşmektedir; bununla birlikte aylık seriye geçilmesi durumunda LSTM'nin katkısı anlamlı biçimde artabilir.

Dünya Bankası'nın 2022 Kalkınma Raporu [7] bu konuda önemli bir referans sunmaktadır: veri güdümlü karar araçlarını sistematik biçimde kullanan ülkeler kriz dönemlerinden daha çabuk sıyrılmaktadır. Rapor, karar destek sistemlerini teknik bir tercih olarak değil, kurumsal bir olgunlaşma göstergesi olarak konumlandırmaktadır.

Alkan [8], Türkiye'nin ihracat profilinin orta teknoloji yoğunluklu ürünlerde yığıldığına dikkat çekmiş ve bunun ücret düzeyi değiştikçe kolayca sarsılabilecek bir rekabet zemini yarattığını ileri sürmüştür. Geliştirilen sistemin karar motorunda ürün çeşitlendirmesine yönelik öneriler bu tespitle doğrudan ilişkilidir.

Ermişoğlu ve Yücel [9] makine öğrenmesini Türkiye büyüme tahminlerine uyguladıkları çalışmada, gecikmeli ihracat verilerinin öncü gösterge işlevi gördüğünü ve modele yüksek bilgi katkısı sağladığını saptamıştır. Bu saptama, bizim modelimizde lag-1 ve lag-2 değişkenlerini kullanma kararını doğrudan desteklemiştir.

Turban ve arkadaşlarına göre [10] kural tabanlı sistemler, karmaşık ve belirsiz ortamlarda bile güvenilir karar desteği sunmaya devam etmektedir; üstelik makine öğrenmesiyle birleştirildiğinde çıktı kalitesi belirgin biçimde artmaktadır. Bu projedeki altı kurallı motor da o bütünleşik anlayışın bir ürünüdür.

3. MATERYAL VE METODOLOJİ

3.1 Kullanılan Veri Kaynakları

Çalışmada toplamda dört kaynaktan beslenen bir veri altyapısı kurulmuştur. Yıllık ihracat ve ithalat rakamları TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri'nden alınmış; makroekonomik bağlam değişkenleri için Dünya Bankası'nın WDI veri tabanına başvurulmuştur. Ülke ve ürün bazlı ayrıntılar ise UN Comtrade üzerinden temin edilmiştir. Sistemin hem CSV yükleme hem de elle giriş işlevini desteklemesi amacıyla ayrıca yerel bir veri dosyası (dis_ticaret_verisi.csv) oluşturulmuştur.

TÜİK verileri aylık frekansta yayımlanmakla birlikte bu analizde yıllık toplamlar üzerinden çalışılmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak mevsimsel dalgalanmalar kapsam dışında kalmaktadır; söz konusu sınırlılık Tartışma bölümünde daha ayrıntılı değerlendirilmektedir.

Kaynak	Kurum	Kapsam
TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri	Türkiye İstatistik Kurumu	2010-2023 yıllık ihracat/ithalat
World Development Indicators	Dünya Bankası	GSYİH ve makroekonomik göstergeler
UN Comtrade	BM İstatistik Bölümü	Ürün ve ülke bazlı ticaret akışları
dis_ticaret_verisi.csv	Yazar derlemesi	14 yıllık temizlenmiş panel veri

Tablo 1. Kullanılan Veri Kaynakları

3.2 Veri Ön İşleme

Ham veri analiz sürecine doğrudan girmeden önce dört temel adımdan geçirilmiştir. İlk olarak sütun adları standardize edilerek olası boşluk ve kodlama farkları giderilmiştir. Ardından sayısal dönüşüm kapsamında harf veya sembol içeren gözlemler NaN değerine çevrilmiş, eksik satırlar çıkarılmıştır.

Türetilmiş göstergeler hesaplama aşamasında dış ticaret açığı (ithalat eksi ihracat), ticaret hacmi (ikisinin toplamı) ve karşılama oranı (ihracatın ithalata oranı, yüzde olarak) üretilmiştir. Son adımda, tahminleme modellerine girdi sağlamak üzere bir ve iki dönem gecikmeli değerler (lag-1, lag-2) ile üç dönemlik hareketli ortalama (MA-3) hesaplanmıştır.

Python'da bu adımlar temel olarak pandas kütüphanesiyle yürütülmüştür; sklearn ön işleme işlevleri yalnızca model aşamasında devreye girmektedir.

3.3 Sistem Mimarisi

Geliştirilen sistem beş bağımsız modülden oluşmaktadır. Her modül yalnızca tek bir işlev kümesinden sorumludur; bu tasarım hem test kolaylığı hem de sonradan bakım maliyetinin düşürülmesi açısından tercih edilmiştir.

- Veri Girişi ve Ön İşleme Modülü: CSV yükleme, elle giriş ve veri doğrulama.
- Gösterge Hesaplama Modülü: Açık, hacim, karşılama oranı ve yüzde değişim serileri.
- Makine Öğrenmesi Modülü: Doğrusal Regresyon ve Rassal Orman eğitimi, performans raporlama.
- Tahminleme ve Projeksiyon Modülü: 2024-2026 dönemi kademeli ekstrapolasyon.
- Karar Destek Motoru: Altı kural, dört uyarı seviyesi, otomatik politika önerisi.

Streamlit çerçevesi, sekme tabanlı bir arayüz olarak tüm modüllerin önünde konumlanmakta; PDF raporlama işlevi ise ReportLab kütüphanesiyle sağlanmaktadır.

3.4 Makine Öğrenmesi Modelleri

Tahminleme sürecinde iki algoritma paralel olarak çalıştırılmıştır. Doğrusal Regresyon modeli; yıl, lag-1, lag-2 ve MA-3 olmak üzere dört bağımsız değişken üzerinden En Küçük Kareler (OLS) yöntemiyle eğitilmiştir [11]. Modelin mükemmel eğitim uyumu ($R^2 = 1,000$) küçük örneklem büyüklüğüyle birleşince aşırı uyum riskine işaret etmektedir; bu nedenle projeksiyon değerleri ihtiyatla yorumlanmalıdır.

Rassal Orman modeli ise 200 ağaç ve en fazla 5 katmanlı derinlik konfigürasyonu ile yapılandırılmıştır [12]. Topluluk yaklaşımının yüksek varyanslı tek ağaçları bastırma özelliği, daha güvenilir bir genelleme performansı sağlamaktadır. Model aynı zamanda değişken önem sıralaması çıktısı üreterek hangi bağımsız değişkenin tahminde belirleyici olduğunu şeffaf biçimde raporlamaktadır.

3.5 Karar Destek Motoru

Kural motoru, hesaplanan göstergeleri önceden tanımlanmış altı eşığe göre değerlendirmekte ve dört uyarı düzeyinden birini (kritik / uyarı / başarı / bilgi) tetiklemektedir. Aşağıdaki tablo motor kurallarını ve öncelik sıralamasını özetlemektedir.

Kural	Koşul	Öneri / Uyarı	Öncelik
R1	Karşılama oranı < %60	Kritik uyarı; acil ihracat teşvik paketi	Yüksek
R2	Karşılama oranı < %75	İhracat artırımını ve ithal ikamesi önerilir	Orta-Yüksek
R3	Ticaret açığı > 0	Yerli üretim ve tedarik çeşitlendirmesi	Orta
R4	İhracat bir önceki yıla göre geriledi	Yeni pazar araştırması önerilir	Orta
R5	İthalat artış gösterdi	Kritik kategori analizi yapılmalıdır	Orta
R6	Ticaret hacmi tarihi zirveyi aştı	Lojistik ve gümrük kapasitesi gözden geçirilmeli	Düşük

Tablo 2. Karar Destek Motoru Kural Kümesi

4. BULGULAR

4.1 İhracat ve İthalat Trendi (2010-2023)

İncelenen on dört yıllık süreçte Türkiye'nin ihracatı 113,9 milyar dolardan 255,8 milyar dolara yükselmiş; nominal bazda %124'lük bir büyüme kaydedilmiştir [13]. İthalat ise aynı dönemde 185,5 milyar dolardan 361,8 milyar dolara ulaşmış ve büyüme hızı ihracatın oldukça üzerinde seyretmiştir.

2020 yılındaki pandemi kaynaklı küresel talep daralması her iki seriyi de aşağı çekmiş; ancak 2021'deki hızlı toparlanma ihracatı %38,3 oranında sıçratmıştır. Bu keskin dalgalanma tahminleme modellerinin belirsizlik aralığını genişletmektedir. Aşağıdaki tablo ham verileri ve türetilmiş göstergeleri bir arada sunmaktadır.

Yıl	İhracat (\$M)	İthalat (\$M)	Açık (\$M)	Hacim (\$M)	Karş. %
2010	113,9	185,5	71,6	299,4	61,5
2011	134,9	240,8	105,9	375,7	56,0
2012	152,5	236,5	84,0	389,0	64,5
2013	151,8	251,7	99,9	403,5	60,3
2014	157,6	242,2	84,6	399,8	65,1
2015	143,8	207,2	63,4	351,0	69,4
2016	142,5	198,6	56,1	341,1	71,8
2017	157,0	233,8	76,8	390,8	67,1
2018	168,0	223,0	55,0	391,0	75,3
2019	180,8	210,3	29,5	391,1	86,0
2020	169,6	219,5	49,9	389,1	77,3
2021	225,2	271,4	46,2	496,6	83,0
2022	254,2	363,7	109,5	617,9	69,9
2023	255,8	361,8	106,0	617,6	70,7

Tablo 3. Türkiye Dış Ticaret Göstergeleri (2010-2023, Milyar USD) - Kaynak: TÜİK [13]

4.2 Dış Ticaret Açığı

Dış ticaret açığı, 2019'da 29,5 milyar dolarla inceleme döneminin en düşük noktasına inmiştir. Bu iyileşmede iç talepteki yavaşlama ve ithalatı kısan kur hareketleri belirleyici rol oynamıştır. Ardından gelen dönemde enerji ithalat faturasının yükselmesi ve küresel emtia fiyatlarındaki artış açığı 2022'de 109,5 milyar, 2023'te ise 106 milyar dolara taşımıştır. Bu rakamlar hem mutlak değer hem de oransal büyüklük açısından tarihsel zirveyi temsil etmektedir.

4.3 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Karşılama oranı 2019'da %86,0 ile son on yılın en yüksek düzeyine çıkmış; ancak izleyen dört yılda art arda gerilemiştir. 2023 itibarıyla oran %70,7 olarak gerçekleşmiş ve sistemin kritik eşik olarak belirlediği %75'in belirgin biçimde altında kalmıştır [13]. Kural motoru bu tespit üzerine otomatik olarak R2 kuralını (orta-yüksek öncelik) tetiklemekte ve ihracat artırımı ile ithal ikamesi politikasını önermektedir.

4.4 Makine Öğrenmesi Model Performansı

Her iki model de eğitim verisi üzerinde yüksek açıklayıcılık gücü sergilemiştir. Performans metrikleri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Model	R ²	MAE (Milyar \$)	Giriş Sayısı	Algoritma
Doğrusal Regresyon	1,000	≈ 0,00	4	OLS
Rassal Orman	0,969	5,47	5	Topluluk
Doğrusal Trend (referans)	0,754	-	1	Basit OLS

Tablo 4. Model Performans Karşılaştırması

Doğrusal Regresyon modeli eğitim setinde mükemmel uyum sağlamış olmakla birlikte bu durum, sınırlı sayıda gözlem (n=14) ile görece yüksek sayıda bağımsız değişkenin birleşiminden kaynaklanan aşırı uyum riskine işaret etmektedir. Rassal Orman ise $R^2 = 0,969$ ve $MAE = 5,47$ Milyar USD ile daha gerçekçi ve güvenilir bir performans tablosu ortaya koymuştur. Bu MAE değeri, serinin ortalama büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda kabul edilebilir bir hata payına karşılık gelmektedir.

4.5 2024-2026 Projeksiyonu

Doğrusal Regresyon modeli ile üretilen projeksiyon değerleri mevcut politika koşullarının değişmeyeceği varsayımına dayanmaktadır. Tahmin aralığı büyüdükçe güven düzeyi düşmektedir.

Yıl	İhracat Tahmini (\$M)	İthalat Tahmini (\$M)	Tahmini Açık (\$M)	Güven Düzeyi
2024	225,2	330,5	105,3	Orta
2025	254,2	345,1	90,9	Orta
2026	255,8	352,0	96,2	Düşük

Tablo 5. Doğrusal Regresyon Tahminleri (2024-2026) - Not: Cari politika koşulları sabit kabul edilmiştir.

5. TARTIŞMA

5.1 Yapısal Bulguların Yorumu

Araştırmanın en çarpıcı sonucu, dış ticaret açığının ihracat büyümesinden büyük ölçüde bağımsız hareket eden bir dinamiğe sahip olduğunun ortaya çıkmasıdır. 2010-2023 döneminde ihracat %124 büyürken ticaret açığı da orantılı biçimde artmıştır. Bu tablo, problemin ihracatın yetersiz büyümesinden değil; ithalatın yapısal büyüklüğünden beslendiğine işaret etmektedir.

Yılmaz ve Çetin'in [5] bulguları bu gözlemlerle örtüşmektedir: 2021-2022 ihracat sıçramasının önemli bir bölümü, Türk lirasındaki değer kaybının sağladığı fiyat rekabeti avantajından kaynaklanmaktadır. Bu tür konjonktürel kazanımlar, kur istikrara kavuştuğunda sürdürülmesi güçleşen kırılgan bir büyüme rotasına zemin hazırlamaktadır.

Karşılama oranının 2019'daki %86 zirvesinden 2023'e gerilemiş olması, tek başına iyi bir tahminleme modeli kurmaktan daha stratejik bir politika sorusunu gündeme taşımaktadır: Bu düşüş yapısal mıdır, yoksa geçici mi? Mevcut veri setinin sınırlı büyüklüğü bu soruyu kesin biçimde yanıtlamaktan uzaktır; genişletilmiş makroekonomik modellere ihtiyaç duyulmaktadır.

5.2 Sistemin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Tasarlanan sistemin öne çıkan güçlü yanları şunlardır: modüler mimari test ve bakım yükünü azaltmaktadır; Streamlit arayüzü teknik olmayan kullanıcılara sistemi anlaşılır kılmaktadır; iki farklı algoritmanın eş zamanlı çalıştırılması karşılaştırmalı değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Öte yandan sistemin belirgin sınırlılıkları da göz ardı edilmemelidir. Her şeyden önce, 14 gözlemlilik eğitim seti makine öğrenmesi modelleri için oldukça küçüktür ve genelleme kapasitesini daraltmaktadır. İkinci olarak, döviz kuru, enflasyon veya küresel büyüme hızı gibi dışsal etkenler tahmin modelinde yer almamaktadır. Son olarak, yıllık frekans kullanımı mevsimsel kalıpların tespit edilmesini olanaksız kılmaktadır.

5.3 Literatürle Karşılaştırma

Rassal Orman modelinin $R^2 = 0,969$ değeri, Nguyen ve arkadaşlarının [4] ASEAN veri seti üzerinde elde ettiği sonuçlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Özellik önem sıralamasında hareketli

ortalama ve gecikmeli değerlerin belirleyici çıkması, her iki çalışmada da güçlü momentum etkisinin varlığını doğrulamaktadır.

Zhang ve Li'nin [6] LSTM çalışmasıyla yapılan karşılaştırma ise şu yorumu doğrulamaktadır: yıllık frekanslı veride derin öğrenme mimarilerinin mevsimsellik avantajı önemli ölçüde etkisizleşmekte; bu nedenle klasik makine öğrenmesi yöntemleri rekabetçi bir alternatif olmayı sürdürmektedir. Aylık veri kullanıma alınması halinde tablo değişebilir.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Türkiye dış ticaret verisini analiz eden, makine öğrenmesi tabanlı projeksiyon üreten ve kural motoruyla politika önerileri oluşturan bütünsel bir karar destek sistemi Python ile tasarlanmış ve test edilmiştir. Gerçek verilerle yürütülen analizlerden dört temel bulgu öne çıkmaktadır.

- Türkiye'nin dış ticaret açığı 2010-2023 döneminin tamamında pozitif seyretmiş ve 2023'te 106 milyar dolarla tarihsel en yüksek değerine ulaşmıştır.
- İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 itibarıyla %70,7'ye gerilemiş; bu değer sistemin kritik kabul ettiği %75 eşliğinin altında kalmıştır.
- Rassal Orman modeli $R^2 = 0,969$ ve $MAE = 5,47$ Milyar USD ile güvenilir bir tahminleme performansı sergilemiş; 2025 ihracat projeksiyonu yaklaşık 254 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.
- Kural tabanlı karar motoru, eşik aşımalarını otomatik olarak tespit ederek somut politika önerileri üretmektedir; bu özellik sistemi pasif bir raporlama tablosundan ayırmaktadır.

Gelecek çalışmalar için birkaç somut yön belirlenmiştir. Her şeyden önce döviz kuru ve enflasyon gibi makroekonomik değişkenlerin modele dahil edilmesi tahmin doğruluğunu artıracaktır. Aylık frekanslı veriye geçilerek ARIMA veya LSTM mimarilerinin denenmesi mevsimsel örüntülerin yakalanmasını sağlayacaktır. TÜİK API entegrasyonu ile veri güncellemesinin otomatikleştirilmesi ise sistemin anlık karar desteği kapasitesini önemli ölçüde pekiştirecektir.

KAYNAKÇA

- [1] R. Feenstra ve A. Taylor, International Trade, 4. Baskı, Worth Publishers, New York, 2017.
- [2] I. Yeldan, Kuresellesme Surecinde Türkiye Ekonomisi: Boluşum, Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2021.
- [3] E. Turban, J. Aronson ve T. P. Liang, Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7. Baskı, Prentice Hall, 2020.
- [4] T. Nguyen, H. Le ve P. Nguyen, "Machine learning approaches for forecasting trade flows: Evidence from ASEAN countries," Journal of International Trade and Economic Development, c. 31, s. 4, ss. 512-534, 2022.
- [5] B. Yılmaz ve S. Cetin, "Türkiye'nin ihracat performansını belirleyen faktörler: Panel veri analizi," Ege Akademik Bakış, c. 22, s. 2, ss. 185-200, 2022.
- [6] Y. Zhang ve X. Li, "Deep learning for trade forecasting: LSTM-based models and policy implications," Applied Economics Letters, c. 30, s. 7, ss. 901-908, 2023.
- [7] World Bank, World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery, The World Bank, Washington DC, 2022.
- [8] M. Alkan, "Türkiye dış ticaretinin yapısal dönüşümü ve orta teknolojili ürünlerde rekabet," Sosyoekonomi, c. 30, s. 53, ss. 31-52, 2022.
- [9] G. Ermisoglu ve G. Yucel, "Machine learning based short-term economic forecasting for Turkey," Central Bank Review, c. 22, s. 3, ss. 107-121, 2022.
- [10] E. Turban, R. Sharda ve D. Delen, Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support, 10. Baskı, Pearson, 2020.
- [11] T. Hastie, R. Tibshirani ve J. Friedman, The Elements of Statistical Learning, 2. Baskı, Springer, New York, 2020.
- [12] L. Breiman, "Random forests," Machine Learning, c. 45, s. 1, ss. 5-32, 2001.
- [13] TUIK, Dis Ticaret İstatistikleri Yıllık Bülteni, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, 2024. [Cevrimici]. Erisim: <https://data.tuik.gov.tr>